

Lema 1: O produto de duas matrizes quadradas não nulas não é nulo.

Vamos supor que A e B não nulas sejam tais que $AB = O$.

$$AB + B = (A + I)B = B \Leftrightarrow A + I = I \Leftrightarrow A = O$$

Lema 2: Seja A uma matriz quadrada de ordem n e v um vetor coluna $n \times 1$ não nulos, Av é não nulo.

Se v é não nulo, a matriz quadrada de blocos $\begin{bmatrix} v & O \end{bmatrix}$ é não nula.

Pelo lema 1, $A \begin{bmatrix} v & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w & O \end{bmatrix}$ é não nulo, assim $w = Av$ é não nulo.

Teorema: Sejam A e B matrizes quadradas, AB e BA tem os mesmos autovalores.

Seja λ um autovalor de AB , e seja v um autovetor não nulo correspondente, $ABv = \lambda v$.

Se $B = O$, $ABv = BAv = \lambda v$.

Se $B \neq O$, $BABv = B\lambda v = \lambda Bv$. Como B e v não são nulos, pelo lema 2 Bv não é nulo, assim Bv é um autovetor pertencente ao autovalor λ de BA .

Documento compilado em Thursday 22nd May, 2025, 14:42, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:  Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).